【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
規定の走行経路に沿って走行して物品を搬送する物品搬送車を制御する制御システムであって、
前記物品搬送車の停止地点から前記走行経路に沿って上流側に規定距離離れた地点に配置されている停止予告標示と、
前記物品搬送車に搭載され、前記停止予告標示を検出する検出装置と、
前記走行経路上における、前記停止地点に停止するために前記物品搬送車が減速を開始する地点である減速開始地点を記憶している減速開始地点記憶部と、
前記物品搬送車の走行距離を検出する走行距離検出部と、
前記物品搬送車の走行速度を制御する走行制御部と、を備え、
前記走行制御部は、第１減速制御と、減速調整制御と、第２減速制御と、最終停止制御と、を実行し、
前記第１減速制御は、前記走行距離検出部により検出される前記走行距離に基づいて、前記物品搬送車が前記減速開始地点に到達したと判定した場合に、前記走行速度を規定の第１減速度で低下させる制御であり、
前記減速調整制御は、前記検出装置により前記停止予告標示が検出される前に、規定のクリープ速度よりも高い速度に設定された制限速度に前記走行速度が到達した場合には、前記検出装置により前記停止予告標示が検出されるまで、前記走行速度の減速度を前記第１減速度よりも小さくする制御であり、
前記第２減速制御は、前記減速調整制御の実行中に前記検出装置により前記停止予告標示が検出された場合には、前記物品搬送車が前記停止地点に到達するまでに前記走行速度を前記クリープ速度まで低下させる減速度である第２減速度で、前記走行速度を低下させる制御であり、
前記最終停止制御は、前記走行速度が前記クリープ速度に到達した後は前記走行速度を前記クリープ速度に維持し、その後、前記停止地点において前記走行速度をゼロにする制御である、制御システム。
【請求項２】
前記走行制御部は、前記減速調整制御において、前記走行速度の減速度をゼロとし、前記走行速度を前記制限速度に維持する、請求項１に記載の制御システム。
【請求項３】
前記走行制御部は、前記減速調整制御の開始時に、前記走行速度の減速度をゼロに向けて次第に低下させる、請求項２に記載の制御システム。
【請求項４】
前記走行制御部は、前記第１減速制御の実行中、前記走行速度が前記制限速度に到達する前に前記検出装置により前記停止予告標示が検出された場合には、前記減速調整制御及び前記第２減速制御に代えて第３減速制御を実行し、
前記第３減速制御は、前記物品搬送車が前記停止地点に到達するまでに前記走行速度を前記クリープ速度まで低下させる減速度である第３減速度で、前記走行速度を低下させる制御である、請求項１から３のいずれか一項に記載の制御システム。
【請求項５】
前記制限速度は、前記走行距離検出部による前記走行距離の検出に誤差がない状態で前記減速開始地点から前記走行速度を前記第１減速度で低下させた場合における、前記検出装置により前記停止予告標示が検出される地点での前記走行速度と一致する速度に設定されている、請求項４に記載の制御システム。